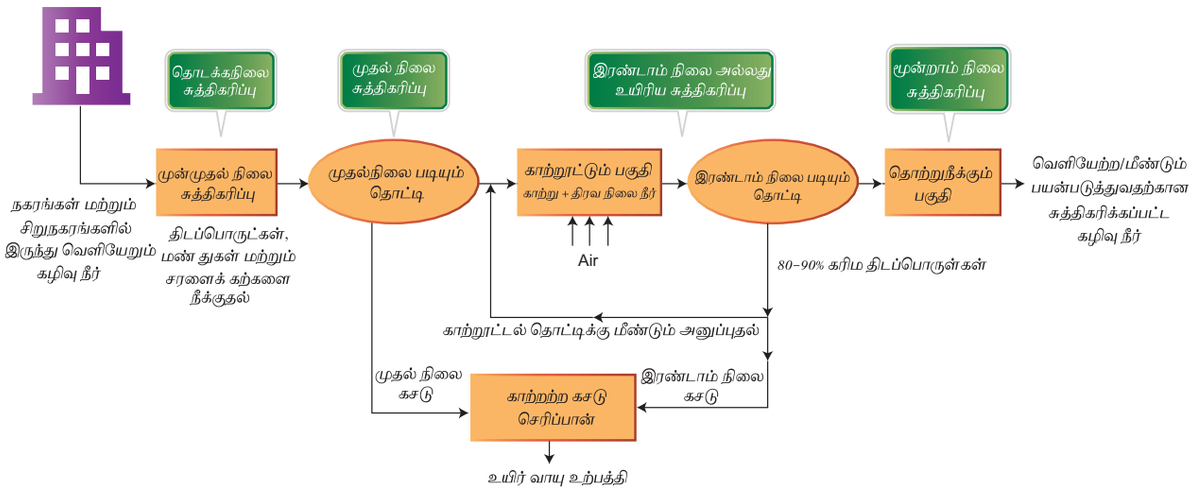


படம் 13.6 கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு முறை

சிறுகற்கள் படியவைத்தல் முறை மூலம் நீக்கப்படுகிறது. கீழே படிந்துள்ள அனைத்து திடப்பொருட்களும் முதல் நிலை கசடை உருவாக்குகிறது. மேலே தேங்கியிருப்பது கலங்கல் நீராகும். முதல் நிலை கழிவு நீர் தொட்டியிலிருந்து கலங்கல் நீரானது இரண்டாம் நிலை சுத்திகரிப்பிற்கு எடுத்துக் கொள்ளப்படுகிறது.

இரண்டாம் நிலை சுத்திகரிப்பு (அ) உயிரிய சுத்திகரிப்பு

முதல் நிலையில் உருவான கலங்கல் நீர் பெரிய காற்றோட்டமுள்ள தொட்டிகளுள் செலுத்தப்படுகிறது. அங்கு அவை இயந்திரங்களின் உதவியுடன் தொடர்ச்சியாக கலக்கப்படுவதால் காற்று உட்செலுத்தப்படுகிறது. இதனால் காற்று சுவாச நுண்ணுயிரிகள் தீவிரமாக வளர்ந்து திரளாக (Floc) உருவாகின்றன. (இத்திரள் பாக்டீரியாத்தொகுப்பும் பூஞ்சை இழைகளும் இணைந்து வலைப்பின்னல் போன்ற அமைப்பாகக் காணப்படும்) இந்த நுண்ணுயிரிகள், வளர்ச்சியின் போது கழிவு நீரில் உள்ள பெரும்பங்கு கரிம பொருட்களை உட்கொண்டு அழிக்கின்றன. இது பெருமளவில் உயிரிய ஆக்சிஜன் தேவையை (BOD) குறைக்கின்றது. (BOD– உயிர் வேதிய ஆக்சிஜன் தேவை (அ) உயிரிய ஆக்சிஜன் தேவை) ஒரு லிட்டர் நீரிலுள்ள அனைத்து கரிம பொருட்களையும் ஆக்சிஜனேற்றம் செய்வதற்கு பாக்டீரியாவால் பயன்படுத்தப்படும் ஆக்சிஜன் அளவே, "உயிரிய ஆக்சிஜன் தேவை" எனப்படும். உயிரிய ஆக்சிஜன் தேவை குறையும் வரை கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பு நடைபெறுகிறது. கழிவு நீரில் உயிரிய ஆக்சிஜன் தேவை அதிகரிக்க அதிகரிக்க, கழிவு நீரின் மாசுபடுத்தும் தன்மையும் அதிகரிக்கிறது.

கழிவு நீரில் உள்ள உயிரிய ஆக்சிஜன் தேவை குறிப்பிடத்தக்க அளவு குறைந்தவுடன் அந்த நீர் கீழ்படிவாதல் தொட்டிக்குள் அனுமதிக்கப்படுகிறது. இதனால் பாக்டீரியா திரள் கீழே படிகிறது. இந்தப் படிவு செறிவூட்டப்பட்ட கசடு (Activated Sludge) எனப்படுகிறது. அந்த செறிவூட்டப்பட்ட கசடின் ஒரு சிறு பகுதி காற்றோட்டமுடைய தொட்டிக்குள் மீள செலுத்தப்பட்டு, மூல நுண்ணுயிரிகளாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. பிறகு மீதமுள்ள அனைத்து செறிவூட்டப்பட்ட கசடுகளும் காற்றில்லா சுவாச கசடு சிதைப்பான் என்னும் பெரிய தொட்டியினுள் செலுத்தப்படுகிறது. அதிலுள்ள காற்றற்ற சுவாசத்தை மேற்கொள்ளும் பாக்டீரியாக்கள், கசடிலுள்ள பாக்டீரியா மற்றும் பூஞ்சையை செரிமானம் செய்கின்றன. அவ்வாறு செரிமானம் நடைபெறும் போது பாக்டீரியாக்கள் மீத்தேன், ஹைட்ரஜன் சல்பைடு மற்றும் கார்பன் டைஆக்ஸைடு வாயுக்கலவையை உற்பத்தி செய்கின்றன. இவ்வாயுக்களே உயிரிய வாயு (Biogas) வை உருவாக்குகின்றன. மேலும் இந்த உயிரிய வாயு ஆற்றல் மூலாதாரமாகவும் பயன்படுகின்றது.

மூன்றாம் நிலை சுத்திகரிப்பு

கழிவு நீரை மீண்டும் பயன்படுத்துவதற்கும், மறு சுழற்சி செய்வதற்கும் அல்லது இயற்கையான நீர் நிலைகளில் கலப்பதற்கும் முன்பாகச் செய்யப்படும் இறுதி சுத்திகரிப்பே மூன்றாம் நிலை சுத்திகரிப்பு எனப்படும். இதனால் கழிவுநீரின் தரம் மேம்படுத்தப்படுகிறது. இம்முறையினால் நைட்ரஜன் மற்றும் பாஸ்பரஸ் போன்ற மீதமுள்ள கனிமச் கூட்டுப் பொருட்களும் நீக்கப்படுகின்றன.

XII Std Zoology Chapter-13 TM.indd 277 26/12/2022 12:14:23